ЛР 4. Матрицы.

Задание.
В настоящей лабораторной работе требуется составить программу, обрабатывающую матрицу по варианту. В программе требуется организовать ввод матрицы с клавиатуры в виде отдельной функции. Матрицу нужно представлять в виде двумерного массива.

Вариант задания рассчитывается по формуле:

20 – номер студента в списке%20

Требования к отчёту:

1. Постановка задачи и описание варианта
2. Блок-схема основных функций
3. Код программы
4. Скриншоты работы программы

Требования к защите:

На защите потребуется написать в лабораторной аудитории похожую на один из вариантов программу.

Варианты:

1. Составить программу, которая в матрице A(m,n), m≤10, n≤12, меняет местами строку, содержащую максимальный элемент со строкой, содержащей минимальный элемент. Предполагается, что искомые элементы единственные. Вывести исходную и преобразованную матрицы, минимальный и максимальный элементы, а также номера строк, в которых они расположены. Если минимальный и максимальный элементы расположены в одной строке, то поменять местами столбцы, содержащие эти элементы.
2. Составить программу, которая в каждой строке матрицы B(m,n), m≤10, n≤12, находит модуль суммы отрицательных элементов и сумму положительных элементов. Из найденных элементов сформировать матрицу C(m,3), в каждой строке которой первые два элемента - найденные суммы, а третий элемент равен -1, если первая сумма больше второй, 0, если они равны, 1, если вторая сумма больше первой. Вывести исходную и полученную матрицы так, чтобы в каждой строке сначала располагалась строка исходной матрицы, а затем строка полученной матрицы.

3. Составить программу, которая в каждой строке матрицы D(m,n), m≤10, n≤12, находит элемент, для которого модуль разности этого элемента и среднего арифметического элементов строки минимален. Вывести исходную матрицу так, чтобы после элементов строки матрицы располагались найденный элемент, среднее арифметическое и модуль их разности.
4. Составить программу, которая в матрице K(m,n), m≤10, n≤12, меняет местами строки, содержащие максимальное количество четных и максимальное количество нечетных элементов. Если во всех строках эти количества одинаковы, то поменять местами первую и последнюю строки матрицы. Вывести исходную и преобразованную матрицы, найденные количества и номера найденных строк.
5. Составить программу, которая в квадратной матрице F(m,m), m≤10, находит сумму всех элементов верхней треугольной матрицы, которые больше всех элементов нижней треугольной матрицы. Вывести исходную матрицу и найденную сумму, если верхняя треугольная матрица не содержит нужных элементов, то выдать соответствующее сообщение.
6. Составить программу, которая в каждой строке матрицы H(m,n), m≤10, n≤12, находит максимальное из произведений вида hi1, h i1*hi2, h i1*hi2 *hi3,...., (h i1*h i2...*h in). Вывести исходную матрицу и рядом с каждой строкой найденное максимальное значение из произведений.
7. Составить программу, которая в каждой строке матрицы G(m,n), m≤10, n≤12 находит сумму элементов, расположенных до максимального элемента строки и после максимального элемента строки. Если сумма не может быть вычислена (нет элементов до или после максимального элемента), то считать ее равной нулю. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке элементы строки матрицы, после которых вывести номер столбца максимального элемента и найденные суммы.
8. Составить программу, которая находит в каждой строке матрицы S(k,l), k≤12, l≤15, самую длинную последовательность отрицательных чисел и произведение элементов этой последовательности. Если строка не содержит отрицательных чисел, то считать произведение равным нулю. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке элементы строки матрицы, после которых длину найденной последовательности и ее произведение.
9. Составить программу, которая находит в каждой строке матрицы P(k,l), k≤12, l≤14, сумму элементов с нечетными номерами столбцов и сумму элементов с четными номерами столбцов. Найти максимальное значение из найденных первых сумм и минимальное из найденных вторых сумм. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке элементы строки матрицы, после которых найденные суммы. Найденные максимальное и минимальное значения вывести после матрицы.
10. Составить программу, которая находит в каждой строке матрицы Q(k,l), k≤12, l≤14, произведение элементов, расположенных между минимальным и максимальным элементами этой же строки. Если произведение вычислить нельзя (нет элементов между минимальным и максимальным), то считать его равным нулю. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке

элементы строки матрицы, после которых найденное произведение, минимальное и максимальное значения.

11. Составить программу, которая находит в каждой строке матрицы Q(k,l), k≤12, l≤14, сумму положительных элементов, расположенных между первым и последним отрицательными элементами этой же строки. Если сумму вычислить нельзя (нет положительных элементов между первым и последним отрицательными элементами), то считать ее равной нулю. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке элементы строки матрицы, после которых - найденную сумму, первый и последний отрицательные элементы.
12. Составить программу, которая находит в каждой строке матрицы Q(k,l), k≤12, l≤14, среднее арифметическое максимального отрицательного и минимального положительного элементов. Найти максимальное среднее арифметическое и номер строки, для которой оно получено. Если среднее вычислено быть не может (нет отрицательных или положительных элементов в строке), то считать его равным нулю. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке элементы строки матрицы, после которых найденные максимальное и минимальное, их среднее арифметическое. Под матрицей вывести максимальное среднее арифметическое и номер строки.
13. Составить программу, которая в каждой строке матрицы D(m,n), m≤10, n≤12, находит элементы, для которых сумма предшествующих элементов больше суммы последующих элементов. Для первого элемента сумму предшествующих элементов считать равной нулю. Для последнего элемента сумму последующих элементов считать равной нулю. Вывести матрицу в виде матрицы, располагая рядом с каждой строкой найденные элементы.
14. Составить программу, которая в каждой строке матрицы D(m,n), m≤10, n≤12, находит элемент, для которого модуль разности этого элемента и среднего геометрического модулей всех элементов строки максимален. Предполагается, что матрица нулевых элементов не содержит. Вывести матрицу в виде матрицы, располагая рядом с каждой строкой найденный элемент и модуль искомой разности.
15. Составить программу, которая в матрице D(m,n), m≤10, n≤12, находит все элементы, для которых сумма всех элементов строки, стоящих до рассматриваемого элемента, больше суммы элементов столбца, стоящих до рассматриваемого элемента. Сумму предшествующих элементов считать равной нулю, если элемент является первым в строке или в столбце. Сформировать из найденных элементов массив. Вывести матрицу в виде матрицы, а под ней – элементы массива.
16. Составить программу, которая в матрице D(m,n), m≤10, n≤12, находит все элементы, модуль которых располагается в интервале между средним геометрическим модулей всех элементов и средним арифметическим модулей всех элементов матрицы. Из найденных элементов сформировать одномерный массив. Вывести матрицу в виде матрицы, а под ней – элементы массива. Предполагается, что матрица нулевых элементов не содержит.

17. Составить программу, которая в матрице D(m,n), m≤10, n≤12, находит элемент, для которого сумма его четырех ближайших соседей (двух элементов, стоящих перед ним в строке и в столбце, и двух, стоящих после него в строке и в столбце) максимальна. Если соседний элемент отсутствует, то считать его равным нулю. Вывести матрицу в виде матрицы, а под ней – найденный элемент, его номера строки и столбца и сумму.
18. Составить программу, которая в матрице K(m,n), m≤10, n≤12, меняет местами строки, содержащие максимальный элемент, нацело делящийся на заданное число L, и минимальный элемент, нацело делящийся на то же число L . Если найденные элементы расположены в одной строке, то поменять местами столбцы, в которых они расположены. Если в матрице требуемых элементов нет или он единственный, то поменять местами первую и последнюю строки матрицы. Вывести исходную и преобразованную матрицы, найденные элементы и их индексы.
19. Составить программу, которая в квадратной матрице F(m,m), m≤10, находит одноименные строки и столбцы с равными суммами элементов. Номера найденных строк запомнить в массиве. Дополнительных массивов для сохранения значений сумм не использовать. Вывести исходную матрицу и номера найденных строк и их сумм. Если требуемые строки и столбцы отсутствуют, то выдать соответствующее сообщение.
20. Составить программу, которая в каждой строке матрицы T(m,n), m≤10, n≤12, находит количество элементов, больших среднего арифметического элементов этой строки, и сумму таких элементов. Если таких элементов нет, считать сумму равной нулю. Вывести исходную матрицу, располагая в одной строке элементы строки матрицы, после которых вывести среднее арифметическое, найденное количество и сумму.